2026–2027 年华师大一附中高一上 10 月月考

集合与常用逻辑用语、不等式

一、填空题

3. 设全集 $U=\left\{x \mid \dfrac{1}{x} \leqslant \dfrac{1}{2}\right\}$，$A=[3,+\infty)$，则 $\bar{A}=$_____.

4. 已知集合 $M=\{y \mid y=x^2-2x-1\}$，$N=\{y \mid y=x^2-4x+1\}$，则 $M \cup N=$_____.

5. 已知 $P=\{x \mid x^2+x-6=0\}$，$Q=\{x \mid mx-1=0\}$，且 $Q \subset P$，则实数 m 的值_____.

6. 已知“存在正实数 x，使得关于 x 的不等式 $ax-1>0$ 成立”为真命题，则实数 a 的取值范围是_____.

7. 设 $\alpha: 3 \leqslant x \leqslant 5$，$\beta: 2m-1 \leqslant x < m+4$，若 α 是 β 的充分条件，则实数 m 的取值范围是_____.

8. 对于实数 a、b、c，已知关于 x 的不等式 $ax^2+bx+c>0$ 的解集是 $(1,2)$，则关于 x 的不等式 $cx^2-bx+a \leqslant 0$ 的解集是_____.

9. 已知关于 x 的不等式 $kx^2+kx+k+2 \leqslant 0$ 的解集为 $\varnothing$，则实数 k 的取值范围为_____.

10. 对班级若干名学生调查对 A、B 两事件的态度，有如下结果：赞成 A 的人数是全体的五分之三，其余的不赞成；赞成 B 的比赞成 A 多 3 人，其余的不赞成. 已知对 A、B 都赞成的学生有 18 人，对 A、B 都不赞成的学生数比对 A、B 都赞成的学生数的三分之一多 1 人，则班级总人数是_____人.

11. 设全集 $U=\{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12\}$，若集合 A 满足：① $A \subseteq U$；②若 $x \in A$，必有 $2x \notin A$；③若 $x \in \bar{A}$，必有 $2x \notin \bar{A}$，则这样的集合 A 有_____个.

12. 设集合 $\Omega=\{(x_1,x_2,\cdots,x_{2020}) \mid x_i \in \{0,1\}, i=1,2,\cdots,2020\}$，对于 Ω 中的任意两个元素 $\alpha=(x_1,x_2,\cdots,x_{2020})$，$\beta=(y_1,y_2,\cdots,y_{2020})$，记 $\alpha * \beta=(x_1+y_1-x_1y_1)+(x_2+y_2-x_2y_2)+\cdots+x_{2020}+y_{2020}-x_{2020}y_{2020}))$，设 u、$v \in \Omega$，若 $u*u+v*v=2020$，则 $u*v$ 的最大值和最小值之和为_____.

二、选择题

13. 实数 x 与 y，“$x+y>2$”的（　）条件是“$x>1$ 或 $y>1$”.

A. 充分非必要　　B. 必要非充分

C. 充要　　D. 既非充分又非必要

14. 设 $a,b \in \mathbb{R}$，且 $a<0$，$-1<b<0$，那么下列不等式成立的是（　）

A. $a>ab>ab^2$　　B. $ab^2>ab>a$　　C. $ab>a>ab^2$　　D. $ab>ab^2>a$

15. 用反证法证明：“平面四边形中至少有一个内角不超过 90°”时，下列“假设”中正确的是（　）

A. 假设有两个内角超过 90°　　B. 假设有三个内角超过 90°

C. 假设至多有两个内角超过 90°　　D. 假设四个内角都超过 90°

16. 设 A 为非空实数集，集合 $B=\{xy \mid x\in A, y\in A, x\neq y\}$，则对于以下两个结论说法正确的是(　)

结论①：若 A 是五元集，则 B 中的元素最多 10 个；

结论②：存在四元集 A，使得 $B=\{2,4,5,8,10,16\}$.

A. ①对②对　　B. ①对②错　　C. ①错②对　　D. ①错②错

三、解答题

17. 解下列不等式（组）

(1) 解不等式：$(ax+1)(x+1)<0(a\in\mathbb{R})$.

(2) 解不等式组：$\begin{cases}\dfrac{2x+4}{x+4}\geqslant 1\\ (x+1)(2-|x|)\geqslant 0\end{cases}$.

18. 已知 a 为实数，设 $f(x)=x^2+2(a+1)x+1$.

(1) 已知对于任意实数 x，$\sqrt{f(x)}$ 均有意义，求实数 a 的取值范围；

(2) 设 $A=\{x \mid f(x)+a^2-2=0\}$，$B=\{-4,0\}$，$A\cup B=B$，求实数 a 的取值范围.

19. 共享单车给市民出行带来了诸多便利，某公司购买了一批单车投放到某地给居民使用，据市场分析，这批单车的运营累计利润 y（单位：元）与运营天数 x（单位：天，x 为正整数）满足关系：$y=-\dfrac{1}{2}x^2+60x-800$.

(1) 要使这批单车的运营累计利润高于 800 元，求运营天数的取值范围；

(2) 判断这批单车的日平均运营利润能否超过 20 元，并说明理由.

20. 设 $f(x)=ax^2+bx+c(a\neq 0$，b、$c\in\mathbb{R})$.

(1) 若 $a=b=c=1$，设 $A=\{(x,y) \mid y=f(x)\}$，$B=\{(x,y) \mid y=1\}$，用列举法表示 $A\cap B$；

(2) 若 $a=1$，$b=2k-1$，$c=k^2$，若方程 $f(x)=0$ 有两个大于 1 的根，求实数 k 的取值范围；

(3) 若 a、b、$c\in\mathbb{Z}$，且 $f(0)$、$f(1)$ 均为奇数，求证：方程 $f(x)=0$ 无整数解.

21. 已知 X 为有限集，且任取 $x\in X$，均有 $x\in\mathbb{Z}$，称 X 为非空有限整数集. 定义：$X_k=\{x+k \mid x\in X\}$，$X^2=\{y \mid y=x^2, x\in X\}$.

(1) 若 $X=\{-2,2\}$，分别写出 X_2 和 X^2（用列举法表示）；

(2) 若 $X=\{-1,0,1\}$，$X_1\subseteq Y$，$(Y_{-1})^2\subseteq X$，求集合 Y 中所有的元素；

(3) 对于非空有限整数集 A、B，若 $A_k \subseteq B$，$(B^2)_{-2} \subseteq A$，B 中的元素均为非负整数，k 为整数，求证：

① A、B 中元素的个数相同；

②若集合 A 中的元素个数为奇数，则 k 为偶数.